

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №5
по «Вычислительной математике»

Выполнил:

Студент группы Р3207

Исмоилов Ш.Б

Преподаватель:

Рыбаков Степан Дмитриевич

Санкт-Петербург

2025

X	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55
Y	1.2557	2.1764	3.1218	4.0482	5.9875	6.9195	7.8359

X1=0.251

X2=0.402

Таблица конечных разностей:

xi	yi	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$
0.25	1.2557	0.9207	0.0247	-0.0437	1.0756	-4.1277	10.1917
0.3	2.1764	0.9454	-0.0190	1.0319	-3.0521	6.0640	
0.35	3.1218	0.9264	1.0129	-2.0202	3.0119		
0.4	4.0482	1.9393	-1.0073	0.9917			
0.45	5.9875	0.9320	-0.0156				
0.5	6.9195	0.9164					
0.55	7.8359						

Формула Ньютона

Т.к. X1 находится в левой половине отрезка, то используем первую интерполяционную формулу Ньютона:

Для $x=0.251$: $t = \frac{x-x_0}{h} = \frac{0.251-0.25}{0.05} = 0.02$

$$N_6(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)}{4!}\Delta^4 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)}{5!}\Delta^5 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)(t-5)}{6!}\Delta^6 y_0$$

$$\begin{aligned} N_6(0.251) &= 1.2557 + 0.02 \cdot 0.9207 + \frac{0.02(0.02-1)}{2!} \cdot 0.0247 + \frac{0.02(0.02-1)(0.02-2)}{3!} \cdot (-0.0437) \\ &+ \frac{0.02(0.02-1)(0.02-2)(0.02-3)}{4!} \cdot 1.0756 + \frac{0.02(0.02-1)(0.02-2)(0.02-3)(0.02-4)}{5!} \cdot (-4.1277) \\ &+ \frac{0.02(0.02-1)(0.02-2)(0.02-3)(0.02-4)(0.02-5)}{6!} \cdot 10.1917 = 1.2201 \end{aligned}$$

Формула Гаусса

a=0.4

X2=0.402 > a

xi	yi	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$
0.25	1.2557	0.9207	0.0247	-0.0437	1.0756	-4.1277	10.1917
0.3	2.1764	0.9454	-0.0190	1.0319	-3.0521	6.0640	
0.35	3.1218	0.9264	1.0129	-2.0202	3.0119		
0.4	4.0482	1.9393	-1.0073	0.9917			
0.45	5.9875	0.9320	-0.0156				
0.5	6.9195	0.9164					
0.55	7.8359						

Т.к. X2 > a, то используем первую интерполяционную формулу Гаусса:

$$t = \frac{x - x_0}{h} = \frac{0.402 - 0.4}{0.05} = 0.04$$

$$\begin{aligned}
&= y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t+1)}{2!} \Delta^2 y_{-1} + \frac{P_6(x)}{3!} \Delta^3 y_{-1} + \frac{(t+2)(t+1)t(t-1)}{4!} \Delta^4 y_{-2} \\
&+ \frac{(t+2)(t+1)t(t-1)(t-2)}{5!} \Delta^5 y_{-2} + \frac{(t+3)(t+2)(t+1)t(t-1)(t-2)}{6!} \Delta^6 y_{-3} \\
&= 4.0482 + 0.04 \cdot 1.9393 + \frac{P_6(0.402)}{2!} \cdot 1.0129 + \frac{(0.04+1) \cdot 0.04 \cdot (0.04-1)}{3!} \cdot (-2.0202) \\
&+ \frac{(0.04+2) \cdot (0.04+1) \cdot 0.04 \cdot (0.04-1)}{4!} \cdot (-3.0521) \\
&+ \frac{(0.04+2) \cdot (0.04+1) \cdot 0.04 \cdot (0.04-1) \cdot (0.04-2)}{5!} \cdot 6.0640 \\
&+ \frac{(0.04+3) \cdot (0.04+2) \cdot (0.04+1) \cdot 0.04 \cdot (0.04-1) \cdot (0.04-2)}{6!} \cdot 10.1917 = 4.1111
\end{aligned}$$